



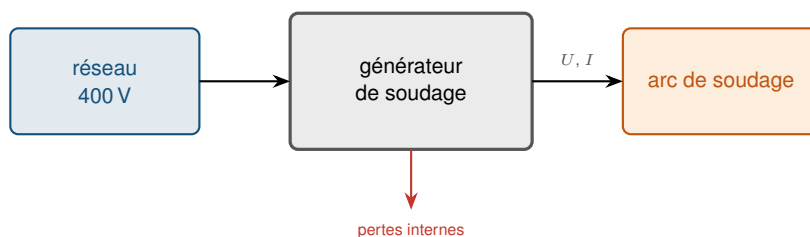
DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique décrivant l'installation (**DTEC 1**) et les trois documents ressources mobilisés par le questionnement (**DRES 1** à **DRES 3**). Chaque question du sujet indique les documents dont elle a besoin.

DTEC 1 — POSTE DE SOUDAGE À L'ARC



L'arc se comporte, en première approximation, comme une résistance dont la valeur dépend de la longueur d'arc.

Le générateur est modélisé par une source réelle de f.é.m. E et de résistance interne r , toutes deux réglables depuis la face avant. L'opérateur choisit un « courant de soudage » qui correspond en réalité à un couple (E, r) .

Caractéristiques du poste

Grandeur	Valeur
Alimentation	400 V triphasé
Rendement global du poste	78 %
Courant absorbé par phase en soudage	22 A
Résistance d'arc — arc court (opérateur expérimenté)	0,28 Ω
Résistance d'arc — arc long (opérateur débutant)	0,55 Ω
Départ d'alimentation existant	45 m de cuivre, 6 mm ²
Durée d'arc effectif par jour	2,5 h
Nombre de jours ouverts par an	220
Prix du kWh	0,15 €/kWh



Note. Les résistances d'arc données sont des valeurs équivalentes moyennes. L'arc réel n'est pas un dipôle ohmique : sa caractéristique dépend de la longueur d'arc, de la nature de l'électrode et du métal soudé. Le modèle résistif suffit pour un dimensionnement préliminaire, et c'est ce qui est demandé ici.



DRES 1 — FORMULAIRE

$$U = R I$$

loi d'Ohm pour un conducteur ohmique

$$U = E - r I$$

caractéristique d'une source réelle

$$I = \frac{E}{r + R}$$

point de fonctionnement sur une charge ohmique

$$I_{cc} = \frac{E}{r}$$

courant de court-circuit théorique

$$P = U I$$

puissance en continu ou en régime résistif

$$P_r = r I^2$$

pertes internes d'une source réelle

$$\eta = \frac{U I}{E I} = \frac{U}{E}$$

rendement d'une source réelle

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

résistance d'un conducteur

$$P_J = 3 R I^2$$

pertes en ligne, triphasé équilibré

$$W = P \times t$$

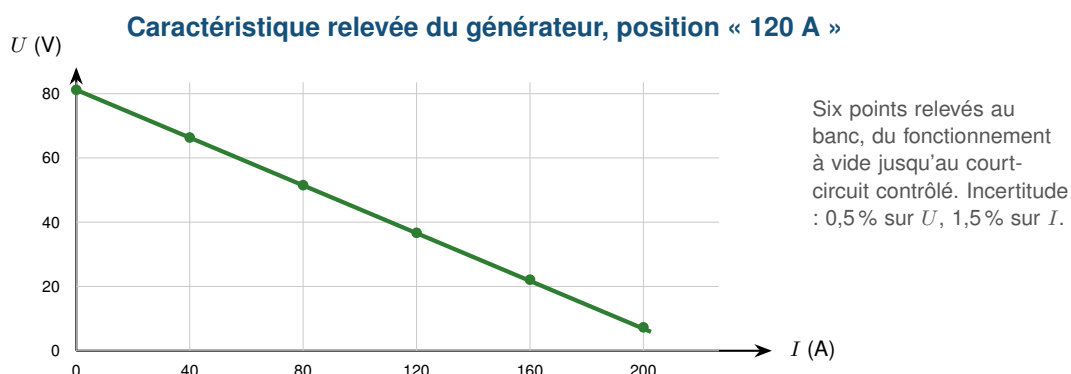
énergie transférée à puissance constante

Constantes et conversions

Grandeur	Valeur
Résistivité du cuivre ρ_{Cu}	$1,8 \times 10^{-8} \Omega m$
Conversion de section	$1 mm^2 = 1 \times 10^{-6} m^2$
Conversion d'énergie	$1 kWh = 3,6 MJ$



DRES 2 — RELEVÉ DE LA CARACTÉRISTIQUE DU GÉNÉRATEUR



Valeurs numériques du relevé

I (A)	0	40	80	120	160	200
U (V)	80,0	65,3	50,6	35,9	21,2	6,7

Conditions du relevé. Sélecteur en position « 120 A », machine à température de fonctionnement, banc de charge résistif à courant réglable. Incertitude de 0,5 % sur U et 1,5 % sur I . Le dernier point correspond à un court-circuit contrôlé de courte durée, réalisé au banc et non reproductible sur la machine en service.



DRES 3 — SECTIONS NORMALISÉES DES CONDUCTEURS CUIVRE

Section (mm ²)	2,5	4	6	10	16	25	35
R pour 100 m (Ω)	0,72	0,45	0,30	0,18	0,113	0,072	0,051
Courant admissible (A)	21	28	36	50	68	89	110

Mode d'emploi de ce tableau

Deux critères indépendants doivent être satisfaits, et c'est le plus contraignant qui impose la section :

- le **courant admissible**, qui traduit l'échauffement du câble dans son mode de pose. Il ne dépend pas de la longueur de la liaison ;
- la **chute de tension**, qui dépend directement de la longueur.

Exemple de lecture. Pour 45 m de 6 mm², le tableau donne 0,30 Ω par 100 m. La résistance d'un conducteur vaut donc $0,30 \times 0,45 = 0,135 \Omega$ — valeur à retrouver par le calcul direct $R = \rho \ell / S$.